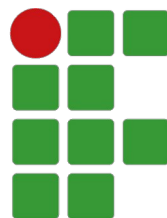


BRTTOPA

Tópicos Avançados



**INSTITUTO
FEDERAL**

São Paulo

Prof. Dr. João Paulo Lemos Escola
Copyright© 2026



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
São Paulo

**CÂMPUS
BRT**

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Componente Curricular: Tópicos Avançados

Semestre:

6º

Código:

BRTTOPA

Tipo:

Obrigatório

Nº de docentes:

2

(integral)

Nº aulas semanais:

4

Total de aulas:

80

C.H. Ensino: 60,0

Total de horas: 60,0

Abordagem Metodológica:

T() P(X) () T/P

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

(X) SIM () NÃO C.H.: 60,0h

Qual(is): Laboratório de informática, Ambiente Virtual de Aprendizagem.

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Específico / Algoritmos e Programação

3 - EMENTA:

A disciplina aborda estudos e tecnologias recentes na área da computação.

4 - OBJETIVOS:

Analisar estudos que tenham recebido destaque nos meios acadêmicos e corporativos; Estudar ambientes e aplicações de tecnologias emergentes.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- Introdução;
- Tópicos avançados em banco de dados;
 - Desempenho;
 - Bancos de dados orientados a objetos;
- Processamento digital de imagens;
- Processamento digital de sinais;
- Robótica;
- Tópicos avançados em programação;
 - Desenvolvimento para sistemas embarcados;
 - Desenvolvimento para arquiteturas não-convencionais;
 - Desenvolvimento de sistemas concorrentes;
 - Desenvolvimento de sistemas com comunicação em rede;
 - Desenvolvimento de sistemas com tecnologias emergentes;
 - Desenvolvimento de jogos.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

DROZDEK, A. Estrutura de dados e algoritmos em C++. São Paulo: Cengage Learning, 2002. 579 p.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 788 p.

MARQUES FILHO, O.; VIEIRA NETO, H. Processamento Digital de Imagens, Rio de Janeiro: Brasport, 1999. ISBN 8574520098.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. C. Processamento digital de imagens. Editora Pearson, 2009 644 p. ISBN 9788576054016.

PARHAMI, B. Arquitetura de computadores: de microprocessadores a supercomputadores. São Paulo: Pearson Mcgraw-Hill, 2008. 560 p.

RABIN, S. Introdução ao desenvolvimento de games. São Paulo: Cengage Learning, 2012. v.2. 637 p.

STALLINGS, W. Redes e sistemas de comunicação de dados. Rio de Janeiro: Elsevier, Câmpus, 2005. 449 p.

TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M. Sistemas distribuídos: princípios e paradigmas. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 402 p.

Objetivos

- Capacitar os alunos a:
 - Desenvolver projetos práticos em Django com Python;
 - Utilizando Orientação a Objetos;
 - Aprimorar a lógica;
 - Ganhar dinheiro com projetos freelance;
 - Aprimorar o currículo para o mercado de trabalho;
 - Atuar em empresas da área.

Formato das Aulas

- Teórico/práticas:
 - Aulas teóricas;
 - Aulas práticas com listas de exercícios;
 - Aulas práticas de correções dos exercícios.
- Laboratório de Informática **G**;
- 4 aulas por noite às segundas-feiras;
- 20 semanas de aulas.

Atendimento ao Aluno

- Terças às **18h**;
 - Laboratório H;
- Todos estão convidados;
- Tirar dúvidas, solicitações de ajuda, correção de exercícios, conselhos profissionais etc.

Avaliações

- P1 (peso 1)
 - Avaliação teórica múltipla escolha.
 - P2 (peso 3)
 - Avaliação prática, com consulta.
- Por volta da 10ª semana.
-
- P3 (peso 1)
 - Avaliação teórica múltipla escolha.
 - P4 (peso 5)
 - Avaliação prática, com consulta.
- Penúltima semana de aulas.

Chamadas

- Uma no início da primeira aula:
 - Válida para as 2 primeiras aulas.
- Uma no final da última aula (22h);
 - Válida para as 2 últimas aulas.
- Importante:
 - Válidas para quem estiver realizando as atividades propostas.

Aprovação

- Média mínima: 6 / 10;
- Frequência mínima: 75% aulas (15 semanas):
 - **5 semanas restantes:** utilizar para faltas médicas, problemas familiares, problemas de transporte;
 - Atestados aceitos: 15 dias ou mais (RED);
 - Não serão retiradas faltas.

GitHub

- Plataforma de hospedagem de código-fonte;
- Utiliza o software GIT para controle de versão;
- O quanto antes, crie sua conta, pois utilizaremos para armazenar os projetos desenvolvidos em aula;
- Repositório do professor:
github.com/jpescola



Curso Django EAD

- Vídeo aulas gravadas em estúdio;
- Serão gravadas antes da aula presencial, semanalmente;
- Vantagem: rever os conteúdos, tirar dúvidas;
- Playlist disponível no Youtube:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLOHjMmeDzJrA>

Sucesso!

- Desejo sucesso a todos no presente semestre.

